海外市场变化能怎样更新日本储能的经营假设

澳大利亚与英国可以检验收入结构、竞争和制度变化的机制，不能把本币价格或不同状态的储能规模直接搬进日本模型。每次更新都应说明是哪项事实变化、它改变了哪项假设，以及何时开始适用。

日本公开区块均价缺少项目成交概率和真实调用；海外有更多制度与收入结构观察，但仍需先统一产品、时间与现金层。NEM两季度的电池收入构成、GB动态服务的正负容量价格，以及三地建设状态，分别回答不同的问题。先分清这些问题，才知道何时应改容量价格压力、调用预算或未来竞争时间。

先认清商品和支付单位，才能跨市场比较

NEM是澳大利亚国家电力市场，五区域以电能与频率控制辅助服务FCAS共同调度；GB是英国大不列颠市场，电量平衡机制称BM；本册的动态遏制DC、动态调制DM、动态调节DR三类频率服务通过端到端竞价EAC采购。支付公式中的ASP指辅助服务价格（Ancillary Service Price），即该区域、该交付区间、该FCAS商品自身的出清价；不能代入电能现货价。日本的调频容量、NEM使能容量与GB服务窗口虽都占用功率，响应、持续、方向、资格与结算时钟并不相同。

维度	日本	NEM	GB
地域与调度结构	JEPX九区域价格；东西50/60Hz；EPRX采购区域及联络线约束	五区域边际电价；联络线约束；电能/FCAS调度结合	全国批发价格体系；网络约束通过BM及服务规则处理
电能周期/计量时区	30分钟、Asia/Tokyo，通常48段	5分钟调度及结算（2021-10-01起）；NEM市场时间规则独立	30分钟本地结算，DST为46/48/50段；本文EAC数据为UTC
成交价格与日内	日前single price；日内连续成交；容量pay-as-bid；日内T−1h截止	区域现货与FCAS使能边际价格；重新报价受市场规则及约束	批发合约/日内＋BM；物理Gate T−1h，合约通知可至交割开始；EAC容量清算
调频产品	一次/二次①/二次②/三次①/三次②；当前采购上调	调节＋1秒/6秒/60秒/5分钟升降FCAS；产品资格独立	DC/DM/DR升降；全响应1/1/10秒，持续15/30/60分钟

日本容量价是日元/ΔkW/30分钟，乘中标kW与区间数，不再乘0.5小时。NEM的电能价是澳元/MWh，FCAS容量使能以MW×五分钟价格÷12结算；GB容量是英镑/MW/小时，乘成交MW与窗口小时。GB负容量价表示服务提供方为容量义务付款，不等于充电时负电能价。

市场/商品	官方支付量纲或规则	研究处理
Japan EPRX容量	ΔkW×JPY/ΔkW/30min；pay-as-bid	不再乘0.5h；均价和项目报价分列
NEM FCAS	5min enabledMW×区域ASP÷12	AEMO10类FCAS；不与日本容量均价同轴
GB EAC	MW×窗口小时×GBP/MW/h，价格可负	低于零意味着提供方付款，不是负电能价
GB电能/物理通知	本地30min；物理Gate T−1h	合约通知截止与物理Gate分开，不能把所有交易截止写成1h

日本日前统一出清价与日内连续成交、容量按自己报价付费，不能用同一成交假设。NEM自2021年10月1日起由半小时电能结算转为五分钟；10项FCAS商品包括调节与1秒、6秒、60秒、5分钟的升降方向，要分别取得资格。GB本地半小时遇夏令时每天可能46、48或50槽，EAC数据用UTC；交付前1小时物理门槛与合同通知可以延至交付起点是两种规则。

因此跨市场比较保持JPY、AUD和GBP各自单位，不以汇率换算后给项目回报排名。官方市场总收入、某产品成交容量价格、单站经营贡献和投资NPV也保留各自现金层；收入结构可以比较，资产回报需要项目成本与履约条件。

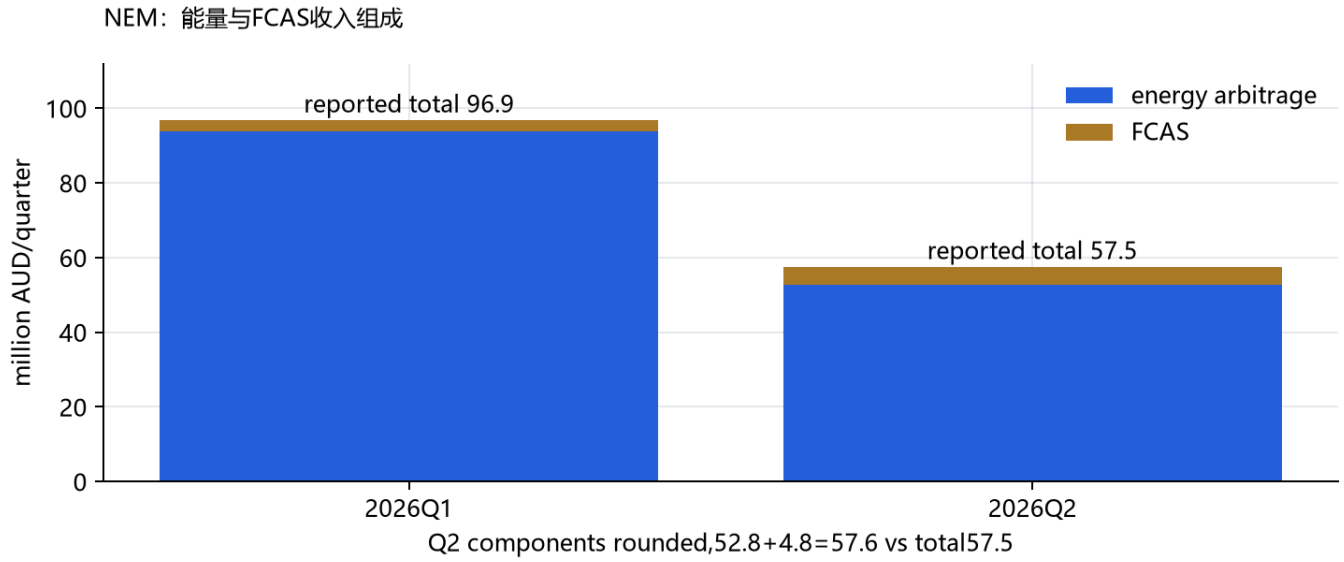
量纲和产品已经分清。NEM增长后的电池收入仍以什么为主，频率市场有没有可观察的竞争信号？

NEM显示收入结构变化，尚未识别单一饱和原因

官方季度报告对电池群体的收入估算，给出了电能套利与FCAS分别贡献多少。它排除电池FCAS成本回收与频率表现支付FPP，不含单站全部运维、建设与融资费用；季度之间设备群体也可能变化。

NEM电池季度能量与FCAS收入构成

AEMO2026第一/第二季度群体估算；百万澳元，排除FCAS成本回收与FPP



先比较蓝色能量部分，93.9降到52.8百万澳元；金色FCAS却由3.0升到4.8，官方总额从96.9到57.5。Q2分项四舍五入后相加57.6与官方57.5差0.1，保留原报告总额；这不是单站利润且群体可能变化。业务上应分别跟踪能量形态和频率服务竞争，不能把全部电池收入变化归因于FCAS饱和。

AEMO季度	能量百万AUD	FCAS百万AUD	报告总额	FCAS占比
2026Q1	93.9	3.0	96.9	3%
2026Q2	52.8	4.8	57.5	8.3%

同期电池充放价格差由121降至51澳元/MWh，解释了为什么需要看收入组成而不只看设备增加；这个价差不是项目IRR，也不能用来替换日本半小时可捕获收益。FCAS收入由3.0升至4.8百万澳元，收入占比由3%到8.3%，仍不足以把电池总收入视为频率市场故事。

同季度指标	2025年第二季度	2026年第二季度	统计层
电池在FCAS使能量中的份额	54%	68%	服务供给占比
电池定价调度份额	17%	36%	电池在价格形成中的参与
全NEM FCAS采购费用	23.2百万澳元	9.2百万澳元	全系统买方支出；前值由四舍五入的9.2 + 14.0重建

电池FCAS使能份额上升，与系统采购费用下降同时发生；这支持跟踪竞争，却不是“新增储能独自导致价格下降”的因果估计。全系统采购支出9.2百万与电池FCAS收入4.8百万群体不同，不能互换；要辨认机制，需要同商品、同区域、同约束、同需求量的时间分解。

可检验机制	需要额外证据
更多使能供给压低容量边际价格	按商品/区域/约束/需求同窗分解；规则变化与新增资格时间
低价电能时段支持充电与套利	实际调度、充放电价、效率、约束及能量容量
FCAS价值变化触发收入重配	同电池同窗服务占用、实际SOC与可用承诺
其他因素同时改变价格	需求、风光、水电、网络、商品设计和极端事件

服务需求、五分钟结算、极快响应商品、资格开放及参与资源变化，可能与新增设备共同影响价格。对日本能转移的是检查这些机制的顺序：当同产品供给增长且需求与规则已核对后，重新测试容量价下行；不能把NEM份额变化直接校准日本25%或40%的价格压力。

NEM尚不能分离供给与制度的作用。GB的竞价平台和商品方向可以进一步说明为什么价格变化不总等于新增储能数量变化。

GB的正负容量价提醒我们分产品与方向看承诺

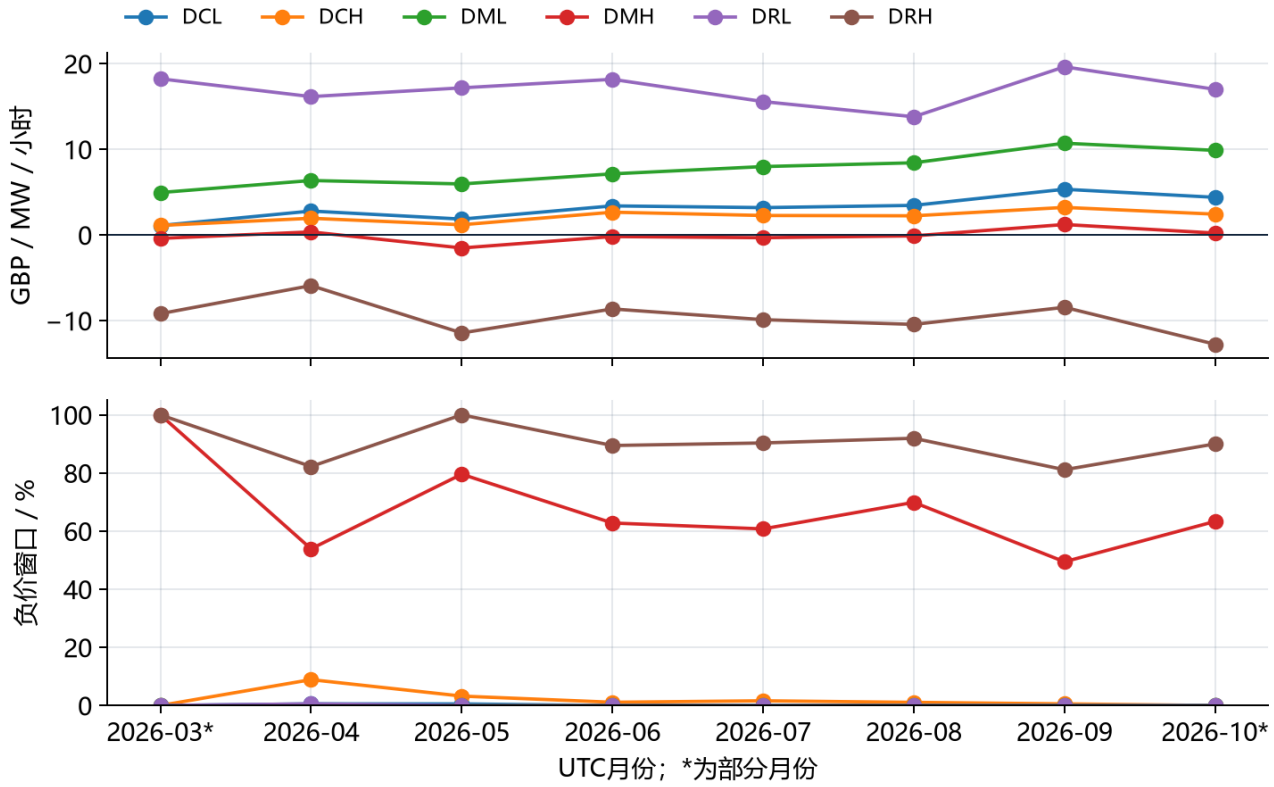
英国动态服务DC、DM、DR分别为动态遏制、调节和稳态调节，低频L与高频H方向分开采购。DC和DM要求0.5秒开始、1秒全响应，分别持续15与30分钟；DR要求2秒开始、10秒全响应、持续60分钟。它们不能换成日本一次的5分钟要求，也不能用日本半小时调用强度代表该服务。 因而DCL/DCH是DC低频/高频，DML/DMH是DM低频/高频，DRL/DRH是DR低频/高频；图中六条线分别对应六个商品方向。

官方动态服务	开始响应	全响应	持续要求
DC	0.5秒	1秒	15分钟
DM	0.5秒	1秒	30分钟
DR	2秒	10秒	60分钟

图使用公开EAC成交窗口，按成交MW×窗口小时加权容量价格；下半图则是负容量价窗口数占有效窗口数，分母不同。时间以UTC月归属，3月与10月只有部分窗口，未补成完整月。

GB EAC动态服务月加权容量价与负价窗口

UTC2026年3—10月公开窗口；3/10月部分；按MW×小时加权价与窗口负价比例



先在9月上图对比低频DCL5.334、DML10.709、DRL19.629与高频DRH−8.445英镑/MW/小时，再读下图DRH负价窗口81.1%、DCL为0%。上图按成交MW×小时加权，下图9月每商品按180个有效窗口计数；其余月份各用自身有效窗口数，3月与10月仅部分UTC窗口。容量加权均价与窗口负价比例的分母不同。负容量价意味着服务方付款，业务需把商品方向、制度共优化、能源承诺和履约费用接到现金，不能与负电能价或项目亏损画等号。

DCL月份	窗口数	容量加权GBP/MW/h	负容量价窗口%
2026-04	180	2.793	0.6%
2026-06	180	3.395	0.0%
2026-09	180	5.334	0.0%
2026-10*	30	4.392	0.0%

DCL在4月为2.793、6月3.395、9月5.334英镑/MW/小时，10月部分30窗口为4.392；这些是容量价格，尚未扣能源承诺与履约费用。下图负价频率与上图加权均价可以同时提示某个方向的竞争和资源价值，却不能直接推导电池净利。

2023年11月2日EAC首轮均价2.46英镑，官方称比之前7天低35%；新平台允许负容量价格和商品共优化，本身是制度变化，不能将这35%归因于电池数量增长。采购制度、方向需求与其他服务联动必须同时进入解释。

真实项目还需服务资格、SOC或能量承诺、注册资产、遥测和性能条款，才能从中标价走到现金。现有规则证据足以说明响应与方向差异，尚不能完整复算每个项目的合同罚款与成本；不把条款目录或聚合均价当作净收益保证。

价格机制已经表明制度和方向的重要性。公开储能规模的增长数据还需分清状态与日期，才能判断竞争何时进入模型。

已连接、调试、签约与规划是不同的竞争时间

公开储能规模先按各自状态与日期阅读，不能以一条共同“装机量”尺度直接排名。下图分别列日本接续完了、NEM全投运加调试和GB较早在网快照，表中保留具体日期与人口；它们只是竞争背景，尚非同资格、同COD的商品供给。

三地储能规模的日期与状态快照

日本连接完了、NEM全投运加调试、GB较早在网快照

Japan · 2026-03-31 · 0.84 GW

日本高压・特高压系統用蓄電所接続完了；申请/合同容量另列

连接完了0.84GW；申请/合同排队容量不是已投运。

NEM · 2026-06-30 · >9 GW

全投运＋仍在commissioning；>9000MW，不等于全商业投运

连接管线39.6GW（含0.2GW压缩空气）；不能与商业投运MW相加。

GB · 2025-12-17 · >6 GW

报告称just over6GW在网；不是2026年最新实测值

CM管线17GW与规划许可约35GW可能重叠；2025快照不能当2026最新值。

先读每行日期与状态，再读规模：日本2026年3月31日0.84GW接续完了，NEM6月30日超过9GW含调试，GB2025年12月17日超过6GW在网。NEM连接流程39.6GW含0.2GW压缩空气，GB17GW容量协议与约35GW规划许可也不能相加。业务应把状态转换与实际资格用于竞争时间判断，不能用不同比例或排队量自动改日本价格压缩和中标率。

市场	已披露增长/制度事件	边界
Japan	2026-03-31连接完了约0.84GW	高/特高压连接口径；申请/合同不是已投运
NEM	FY2026新增commissioning 4640MW/12353MWh	季度951MW/2753MWh；含仍在调试群体
GB	2025报告>6GW在网；CM管线17GW	规划许可约35GW可能重叠；2030目标23–27GW是目标

NEM FY2026新增进入调试4,640MW、12,353MWh，第二季度951MW、2,753MWh，不表示全部已商业运营。接网流程39.6GW还含0.2GW压缩空气，不能把全部写成BESS，更不能与超过9GW已投运/调试规模相加或认定按期投产。

GB17GW容量市场协议管线与约35GW获规划许可可能重叠，不能相加；2030储能目标23—27GW是政策目标，不是确定建设进度。日本申请与合同排队容量也不能替代接续完了，接续完了仍需逐站核商业投运和市场资格。

项目状态转变首先更新竞争的时间窗与可用资源群体：规划转施工可能改变预计COD，接网转商业运营才使实际市场供给更接近发生，取得频率资格还会改变特定商品供给。MW更新功率判断，MWh更新持续时间与恢复需求；二者都不能自动校准价格压缩或中标率。

增长事实告诉我们什么时候重新观察市场，但研究参数不应随公告数字自动跳动。需要明确每一种证据改变哪一层输入。

让事实变化对应到一项可解释的假设更新

价格、成交、项目状态与规则采用不同日期：公告发布日说明当时公开了什么，规则生效日说明何时适用，交付日说明市场观察属于哪一天；研究核对时刻没有证明历史决策者当时已能看到该信息。JEPX和本运营比较到2026年10月5日；EAC公开窗口到UTC 10月6日02:00，末月保留部分状态，不借后来记录改善早期决策。

新增观察	先核对的同口径条件	可以更新的研究输入
真实投运与服务资格	逐站状态、MW/MWh、商业日期、资格地区与商品	竞争出现时间、可参与资源与持续时长
容量均价和采购/成交变化	同商品、区域、规则、交付窗；区块聚合与自己报价分开	容量价格压力；仍不能直接更新单站q
项目逐笔报价与成交	报价时已知信息、价格队列、资格、成交标签	经验中标模型及其不确定性；公开汇总不足时q继续为情景
JEPX低高价形状和供需	同半小时与同期季节，事前预测与事后实绩分开	价差/时段压力、可执行预测与捕获差距
真实调用与恢复	交付kWh、中标kW、基线、SOC和电量结算	调用强度、恢复预算、吞吐与履约尾部
故障、维修及合同	失去功率、时间、MTTR、免责、保险与SLA	可用率、尾部损失与风险分担
费用或上限生效	商品、地区、有效日期、税与费率口径	对应生效窗的现金与报价约束

日本2026年3月14日的日前/30分钟容量规则、9月1日容量上限变化，应在对应交付窗采用；10日元的上限不是清算价，也不回写此前成交。官方费率与上限可更新现金计算的已知部分，但无实际调用、日内成交和个体报价时，q、强度与流动性仍是研究参数。

长期合同还可能改风险分配。日本容量市场与长期脱碳竞价、NEM容量投资支持协议CISA、GB容量市场，都需要各自资格、资源承诺、期限和支付条件，不能作为频率收入之外的免费第二份现金。CISA支持期限1—15年且需实际运营并有收入；GB T−4/T−1合同也不是EAC动态服务支付。

长期容量/收入安排	公开制度边界
Japan	CM/长期脱碳竞价另核项目资格、承诺和资源重叠，本册未加入现金。
NEM	CISA为项目特定收入支持，1–15年；须投运并产生收入后付款，本册未加入。
GB	CM的T−4/T−1及多年协议，与EAC动态服务容量不同。

市场变化先更新收入形状、资格或履约条件；接下来由开发、合同和融资研究检验这些现金何时出现、属于谁，以及能支持多少债务。